Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)

À RETENIR

- LCR : **140 cc**, renouvelé **3 à 4 fois/jour** ; formé à **60 %** par les plexus choroïdes, **40 %** extra-plexuel ; résorbé par les granulations de Pacchioni.
- Indications : mécanisme d'une hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, perméabilité d'une dérivation.
- CI : grossesse, allaitement, HTIC (**fond d'œil obligatoire** avant l'injection).
- Traceur actuel : DTPA marqué au ^{111}In (T½ **68 h**, γ **173 et 245 keV**, étude > 24 h) ou au ^{99m}Tc (T½ **6,02 h**, **140,5 keV**).
- Activités : **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA ; **18 MBq** de ^{111}In-DTPA ; PL intrathécale stricte L4–L5, retrait de **2–4 cc** de LCR, position de Trendelenburg.
- Images : Tc à **1, 2, 4 et 6 h** ; In à **24 et 48 h** ; statiques de **5 min** ou **250 kcoups**.
- Normal : « trident » à 1–2 h, « cercle barré » à 4–6 h, convexité à 12 h, « croissant » parasagittal à 24 h ; pas de contamination ventriculaire.
- HPN : reflux ventriculaire persistant **> 24 h** ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
- Brèche : tampons de coton, comptage à **3 h**, rapport coton/plasma ; incidence de profil + schéma de Di Chiro.

I. Rappel anatomique et physiologique

- Le SNC est limité par 3 membranes : dure-mère, arachnoïde, pie-mère.
- Les **leptoméninges** (pie-mère + arachnoïde) limitent entre elles l'espace sous-arachnoïdien contenant le LCR.
- Tout au long de la moelle épinière se trouve le canal central.
- Dans le tronc cérébral inférieur, ce canal s'écarte pour former une cavité : le **IVe ventricule** ; ce dernier se rétrécit à nouveau pour former l'**aqueduc cérébral**, qui s'ouvre dans une autre cavité, le **IIIe ventricule**. Cette cavité communique par un orifice étroit, le **trou de Monro**, avec les **ventricules latéraux**.
- Le canal central et les ventricules latéraux communiquent avec l'espace sous-arachnoïdien par 3 trous du IVe ventricule : un médian = **trou de Magendie**, et deux latéraux = **trous de Luschka**.
- La formation du LCR est assurée par :
  1. **Réseau plexuel** : **60 %** — plexus choroïdes au niveau des ventricules latéraux et du toit du IVe ventricule.
  2. **Réseau extra-plexuel** : **40 %** — diffusion.
- Volume global de **140 cc**, il peut se régénérer **3 à 4 fois par jour**.
- Le LCR s'écoule par le trou de Monro vers le IIIe ventricule, l'aqueduc de Sylvius, le IVe ventricule, et gagne la grande citerne par les foramens de Luschka et Magendie.
- Après avoir circulé dans les espaces sous-arachnoïdiens, il est surtout résorbé au niveau des **granulations arachnoïdiennes de Pacchioni** du sinus longitudinal supérieur.
- Dans les conditions normales, il existe un équilibre dynamique entre la production et la résorption.

II. Exploration isotopique du LCR

1. Définition

- La cisternographie isotopique, ou transit isotopique du LCR, est l'étude du principal milieu liquidien interne : le LCR.
- Elle est réalisée au moyen d'un radiotraceur introduit généralement dans l'espace sous-arachnoïdien et exceptionnellement dans le système ventriculaire, dont on suit la dynamique au moyen d'une γ-caméra.

2. Intérêt de l'examen / indications

1. Déterminer le mécanisme de l'hydrocéphalie afin de faire sa classification.
2. Voir la perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens.
3. Rechercher l'existence d'une brèche ostéoméningée.
4. Évaluer le succès d'un acte thérapeutique sur une hydrocéphalie (perméabilité d'une dérivation).

3. Contre-indications

1. **Grossesse** : l'In-DTPA ne doit pas être administré chez la femme enceinte.
2. **Allaitement** : en cas d'injection d'In-DTPA, l'allaitement doit être arrêté.
3. **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).

4. Radiopharmaceutique

A. Critères de choix du traceur

1. Non irritant, non réactif, non antigénique, apyrogène, facilement marqué par les émetteurs γ.
2. Propriétés physico-chimiques :
   - insoluble dans l'eau **[à vérifier]** *à vérifier : le traceur du LCR doit être hydrosoluble* ;
   - constante de diffusion modérément élevée.
3. Propriétés pharmacologiques :
   - clairance rénale élevée et rapide ;
   - non métabolisé dans le LCR ;
   - résorption principale dans les granulations de Pacchioni.
4. Non fixé par le tissu cérébral.
5. Confiné dans le LCR.

B. Critères de choix de l'isotope

1. L'énergie doit être compatible avec le détecteur.
2. La période effective doit être de l'ordre de grandeur de la durée de l'exploration.
3. La dose délivrée à l'encéphale et à la moelle doit être aussi faible que possible.

C. Radiotraceurs utilisés

- **Traceurs abandonnés** : sérum d'albumine humaine marqué à l'^{131}I ou au ^{99m}Tc ; transferrine marquée à l'^{111}In ou à l'^{113m}In.
- **Autres traceurs** : inuline marquée au ^{99m}Tc ; EDTA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{113m}In.
- **Actuellement** : **DTPA** (diéthylène triamine penta-acétate) marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

	^{111}In	**^{99m}Tc**
Période	**68 h** (**2,8 j**)	**6,02 h**
Énergie γ	**173 keV et 245 keV**	**140,5 keV**
Particularités	Durée de l'étude **> 24 h**	Coût et disponibilité

D. Dosimétrie

Isotope	**Moelle**	**Cerveau**
^{111}In	**2 mSv**	**0,6 mSv**
^{99m}Tc	**1 mSv**	**0,4 mSv**

5. Protocole

A. Matériel

- Préparation du matériel pour la ponction lombaire.
- Préparation du MRP : DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

- γ-caméra et contrôle de qualité.

B. Préparation du patient

1. **Fond d'œil récent** (rechercher un œdème papillaire).
2. Informations cliniques :
   - traumatisme, rhinorrhée, otorrhée (le côté +++), méningite ;
   - signes d'HTIC ;
   - triade d'HPN (hydrocéphalie à pression normale) : démence, trouble moteur, trouble sphinctérien.
3. Examens paracliniques : TDM, IRM…
4. Dans le cas de la recherche d'une **brèche ostéoméningée**, il faut placer des **tampons de coton** au niveau des narines et des conduits auditifs externes, dans le but de :
   - préciser le côté atteint (droit ou gauche) ;
   - augmenter la sensibilité de l'examen (rechercher une fuite minime ou intermittente).

C. Activité injectée

- Injection de **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA.
- Injection de **18 MBq** d'^{111}In-DTPA.

D. Modalités d'injection (3 modalités)

Injection au niveau lombaire ; injection intraventriculaire ; injection sous-occipitale.

- **Injection au niveau lombaire** :
  1. Ponction lombaire effectuée au niveau de l'espace sous-arachnoïdien en **intrathécal strict** (L4–L5).
  2. Retirer **2 à 4 cc** de LCR.
  3. Injecter le même volume de MRP.
  4. Placer le malade en décubitus ventral, la tête inclinée vers le bas (**position de Trendelenburg**) ; cette position permet de diminuer les céphalées et d'assurer une bonne migration du radiotraceur.
- **Injection intraventriculaire** : exceptionnelle car il faut utiliser le trou de trépan ; l'injection se fait directement dans les ventricules.
- **Cas particulier** : lors de l'exploration d'un système de dérivation externe, le siège de l'injection dépend du type de valve. Généralement, il faut injecter le radiotraceur dans le corps de la valve ou dans le réservoir placé sur le trajet du système en sous-cutané.

E. Acquisition

- Collimateur BEHR si ^{99m}Tc, et moyenne énergie si ^{111}In.
- Matrice : **256 × 256** ou **64 × 64** (« ?? » de l'auteur dans les notes).
- Faire une image centrée sur le **site d'injection** : pour vérifier la présence ou non d'un blocage ou d'une stase rachidienne.
- Faire des images statiques centrées sur la **région frontale**, en incidences antérieure, postérieure et profils, de **5 min** ou **250 kcoups**, à :
  - **1 h, 2 h, 4 h et 6 h** si ^{99m}Tc ;
  - **24 h et 48 h** si ^{111}In.
- Parfois, réaliser une **image abdominale** à la recherche d'une fixation gastrique si la brèche est minime ou intermittente et non visualisée sur les incidences habituelles (l'écoulement en arrière-gorge va être visualisé par une activité gastrique).

Procédures particulières

Dans le cas d'une brèche ostéoméningée :

- Pour obtenir une meilleure image, il faut augmenter la pression cérébrale par **surcharge hydrique** ou par **manœuvre de Valsalva**.
- La tête du patient doit être dans la position du déclenchement de la rhinorrhée, et un comptage de la radioactivité des **tampons** est fait à l'aide d'un compteur gamma à **3 h** post-injection.

- Cette radioactivité peut être comparée à la radioactivité sanguine (prélèvement de **3 cc** de sang → centrifugation → séparation de **0,5 cc** de plasma).
- Rapport = coton / plasma (N = **1,3** ; lu « 1|3 ») **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport coton/plasma > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale*.

Dans le cas d'un shunt (dérivation) :

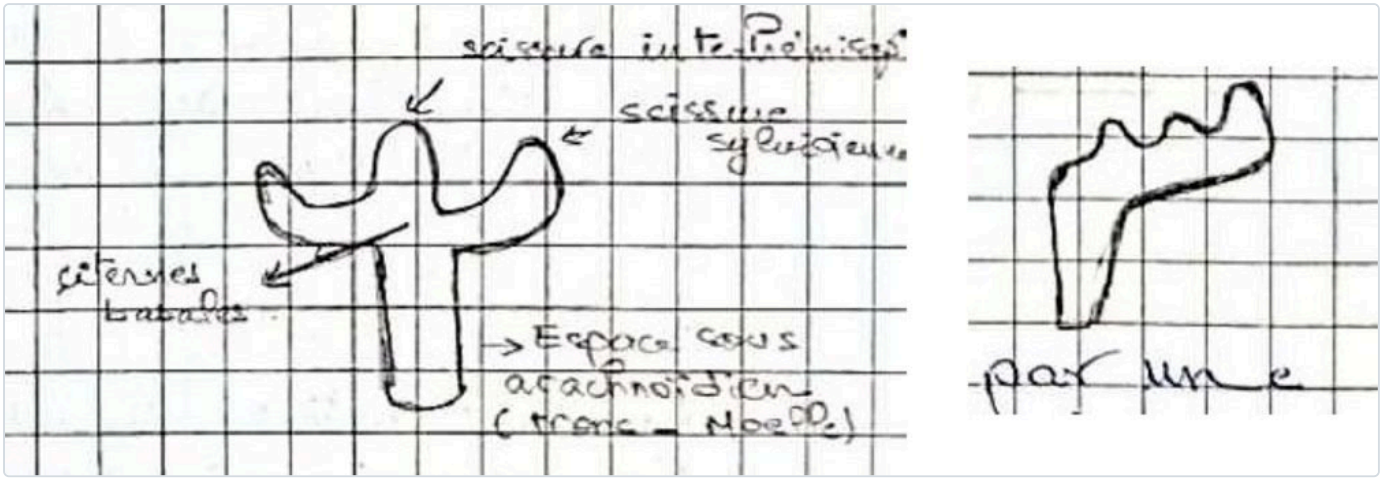
- Des images séquentielles répétées sont nécessaires afin de suivre la perfusion du traceur ; en cas d'absence de débit en position couchée, il faut faire des enregistrements en position assise.

6. Sémiologie scintigraphique

A. Aspect normal

À 1 h – 2 h (**30 min** chez l'enfant) :

- **Incidence frontale** — aspect en **trident** à 3 branches :
  - les 2 externes correspondent à l'imprégnation des scissures sylviennes ;
  - la médiane : imprégnation de la citerne péricalleuse et de la scissure interhémisphérique ;
  - la région où ces 3 branches se réunissent est formée par les citernes basales ;
  - le pied du trident = l'espace sous-arachnoïdien qui entoure le tronc cérébral et la moelle épinière.
- **Incidence de profil** :
  - image **triangulaire** à sommet postérieur ;
  - image de la grande citerne se prolongeant en avant par une bande de radioactivité à concavité antéro-inférieure, qui correspond aux citernes médianes.



Schémas des notes : à gauche, le « trident » en incidence frontale (scissure interhémisphérique au centre, scissures sylviennes latérales, citernes basales à la jonction, pied = espace sous-arachnoïdien du tronc et de la moelle) ; à droite, l'image triangulaire de profil.

À 4 h – 6 h :

- Progression du radiotraceur dans l'espace céphalique et l'espace sous-arachnoïdien, imprégnation des régions parasagittales transformant le trident en **cercle barré**.
- Par la suite, la convexité est atteinte ; la répartition est homogène sur toute l'étendue de la convexité → **12 h**.

À 24 h :

- Le produit est concentré dans les régions parasagittales et les villosités arachnoïdiennes, donnant sur les incidences frontales et latérales des images en **croissant**.

B. Critères de bonne distribution du radiotraceur

1. Contamination de tout l'espace sous-arachnoïdien.
2. Bonne contamination des citernes de la base à **2 h** après injection.
3. Distribution symétrique.
4. **Absence de contamination ventriculaire**.

C. Aspects pathologiques

1. Hydrocéphalie

- **Définition** : distension des cavités liquidiennes avec augmentation de la quantité de LCR.
- **Mécanisme** :
  - jamais une hypersécrétion, mais une mauvaise résorption ;
  - peut être en rapport avec un obstacle intraventriculaire : obstruction d'un trou de Monro, de l'aqueduc de Sylvius, des orifices du IVe ventricule ⇒ il y a alors dilatation en amont de l'obstacle ;
  - il peut s'agir d'un obstacle extraventriculaire.
- **Différents types d'hydrocéphalie** :
  - **Communicante** : si l'obstacle est en aval des orifices du IVe ventricule.
  - **Non communicante** : si l'obstacle est en amont.
  - **HPN** : affection du sujet âgé ; altération lente et progressive [de la résorption] du LCR ; dilatation qui permet à la pression de rester normale ; triade (démence, trouble moteur, trouble sphinctérien).

Aspect scintigraphique

Situation	Aspect
Hydrocéphalie obstructive non communicante (obstacle intraventriculaire)	Le traceur ne progresse pas jusqu'aux espaces leptoméningés ; il stagne au niveau du blocage ; le radiotraceur reste concentré dans les ventricules
Hydrocéphalie communicante (obstacle extraventriculaire)	Blocage extracérébral (tente, citernes !) ; la progression du traceur se produit bien de manière bilatérale (dans les citernes basales) ; il existe un **reflux permanent avec contamination ventriculaire durable**
HPN	**Reflux ventriculaire persistant > 24 h** + voire absence de visualisation et de progression du radiotraceur vers la convexité hémisphérique, même à **24 h**

> **NB** — HNC → le traceur ne progresse pas vers l'espace sous-arachnoïdien, il stagne au niveau du blocage + discrète contamination ventriculaire. HC → progression du traceur + reflux permanent avec contamination ventriculaire durable.

2. Visualisation d'une dérivation

- Injection dans la valve avec pression manuelle en amont → but : potentialiser le reflux ventriculaire.
- L'image doit inclure le crâne, le site d'injection + le canal de drainage jusqu'au bout distal (péritonéal ou pleural) → acquisitions répétées.
- Si non-visualisation du lieu de drainage → marcher quelques minutes, puis acquisition debout.

3. Brèche ostéoméningée

- **Définition** : le LCR peut pathologiquement communiquer avec le monde extérieur par une fuite occasionnée par la brèche ostéoméningée. Celle-ci donne naissance à une fistule qui permet l'écoulement de liquide à travers un défaut au niveau de l'arachnoïde, de la dure-mère et du crâne, et s'extériorise à travers :
  - les narines → rhinorrhée ;
  - les oreilles → otorrhée.

  Cette fistule peut être ouverte ou borgne.
- Les fistules peuvent être : cranio-nasale, fronto-nasale, ethmoïdo-nasale, sphénoïdo-nasale, ventriculo-fronto-nasale, oto-nasale.
- **Étiologies** :
  - traumatiques : non chirurgicales (**80 %**) — TC fermé ou ouvert, fracture de la base du crâne ; chirurgicales (**16 %**) ;
  - non traumatiques : tumeur, idiopathique, défaut congénital…
- **Délai d'apparition** :
  - immédiat : dans les **48 h** — c'est le cas du traumatisme cranio-facial ;

- retardé : dans les **3 mois** (**95 %**), dû à une cicatrisation imparfaite de la base du crâne ou à une méningo-encéphalocèle secondaire.

- **Diagnostic** :
  - clinique : rhinorrhée, otorrhée, anosmie, **méningites à répétition**… ;
  - radiologique : TDM du crâne, TDM et cisternographie avec PDC, IRM ; TDM : Se **87 %**, Sp **87 %** ;
  - isotopique : transit isotopique du LCR.
- **Scintigraphie** :
  - trajet fistuleux mieux visualisé en incidence de **profil**, avec localisation par comparaison au schéma de Di Chiro ;
  - les fractures de l'os pétreux sont mieux visualisées en incidence **postérieure** ;
  - **comptage des cotons** → ↑ sensibilité.

Images : se référer au cours (mention des notes).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Volume et renouvellement du LCR ?	140 cc, régénéré 3 à 4 fois par jour ; 60 % plexuel, 40 % extra-plexuel.
2. Contre-indications du transit isotopique du LCR ?	Grossesse, allaitement, HTIC (fond d'œil obligatoire avant injection).
3. Caractéristiques de l'^{111}In ?	T½ 68 h (2,8 j), γ 173 et 245 keV ; durée de l'étude > 24 h.
4. Activités injectées ?	37 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 18 MBq d'^{111}In-DTPA.
5. Que représente le trident en incidence frontale ?	Branches externes = scissures sylviennes ; médiane = citerne péricalleuse + scissure interhémisphérique ; jonction = citernes basales ; pied = espace sous-arachnoïdien périmédullaire et du tronc.
6. Critères de bonne distribution ?	Contamination de tout l'espace sous-arachnoïdien, des citernes de la base à 2 h, distribution symétrique, absence de contamination ventriculaire.
7. Signe scintigraphique de l'HPN ?	Reflux ventriculaire persistant > 24 h ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
8. Comment augmenter la sensibilité dans la recherche de brèche ?	Tampons de coton (narines, CAE) comptés au compteur γ à 3 h et comparés au plasma ; surcharge hydrique ou Valsalva ; image abdominale (activité gastrique).